MARJON — Техническое задание v3.0

Актуальная редакция. Описывает систему в том виде, в котором она реализована.

Параметр	Значение
Версия документа	3.0 (as-built)
Дата	13 ноября 2026
Продукт	Marjon Restaurant OS — SaaS-автоматизация ресторана
Заменяет	ТЗ v2 и прежний комплект `docs/tz/TZ_*.md` — удалены из репозитория 13.11.2026, доступны в истории git
Источник истины	Код репозитория `_marjon-prod` (backend, frontend, desktop, mobile), схема БД, OpenAPI `/api/v1`

> **Статус документа.** Это не список пожеланий и не аудит. Каждый пункт ниже проверен по коду и описывает фактическое поведение системы. Там, где функциональность ограничена или ещё не доведена до конца, это прямо помечено в разделах «Ограничения» и в главе 18. Старое ТЗ v2 составлялось как проверка чужого прототипа на Vercel и к текущему продукту отношения не имеет: другой стек, другой набор модулей, другие экраны.

Содержание

1. Общие сведения
2. Роли и доступ
3. Архитектура и технологии
4. Сквозные бизнес-процессы
5. Веб-панель владельца
6. POS-десктоп
7. Кухонный экран (KDS)
8. Экран раздачи (Expo)
9. Гостевой ТВ-экран
10. Мобильное приложение
11. HQ-админка (супер-админ SaaS)
12. Сайт, магазин дистрибутивов, отзывы
13. Данные: ключевые сущности и статусы
14. API и интеграции
15. Нефункциональные требования
16. Деплой и эксплуатация
17. Тесты и качество
18. Ограничения и открытые зоны
19. Соответствие ТЗ v2 (что изменилось)
20. Приложения: матрица прав, статусы, чек-лист приёмки

---

1. Общие сведения

1.1. Что такое Marjon

Marjon — облачная операционная система для ресторана: один бэкенд и несколько клиентов (интерфейсов), которые закрывают полный цикл заведения — от брони стола и приёма заказа до кухни, раздачи, кассы, склада, финансов и отчётности владельца.

Ключевая идея: **одни данные — много экранов**. Заказ, созданный на кассе, сразу виден на кухне, после готовности — на экране раздачи, после подтверждения — на телевизоре в зале; оплата автоматически списывает продукты по тех-картам и попадает в финансовую отчётность.

1.2. Границы системы

В систему входят:

- **Веб-панель владельца** — управление заведением из браузера (дашборд, отчёты, меню, склад, финансы, сотрудники, настройки).
- **POS-десктоп** — рабочее место кассира/официанта/курьера (Windows, Electron).
- **Кухонный экран (KDS)** — браузерный экран для поваров.
- **Экран раздачи (Expo)** — браузерный экран подтверждения готовых заказов.
- **Гостевой ТВ-экран** — публичная страница с номерами заказов, без авторизации.
- **Мобильное приложение** — Flutter-клиент для Android/iOS с теми же режимами работы.
- **HQ-админка** — внутренняя панель платформы (организации, тарифы, склад платформы, финансы, справочники).
- **Сайт и магазин** — лендинг `marjon.tech` и страница дистрибутивов `/store`.
- **API** — единый REST/WebSocket интерфейс `/api/v1`, через который работают все клиенты.

1.3. Термины

Термин	Значение
Компания (Company)	Одно заведение-арендатор (tenant). Свои сотрудники, меню, склад, финансы.
Филиал (Branch)	Точка продаж внутри компании. У филиала свои залы, столы, принтеры, экран очереди.
Моноблок	Терминал (касса), привязанный к филиалу. Вход на десктоп — по телефону и паролю сотрудника с ролью «Моноблок».
Заказ (Order)	Единица продажи: зал, с собой, доставка или QR. Содержит позиции, суммы, статус.
Позиция (OrderItem)	Блюдо в заказе с количеством, ценой, модификаторами, статусом приготовления.
Дозаказ	Добавление блюд в уже отправленный заказ. Кухня получает только новые позиции, счёт у кассира остаётся полным.
KDS	Kitchen Display System — кухонный экран.
Expo (раздача)	Экран, где подтверждают, что все блюда заказа готовы и его можно выдавать.
Гостевой экран	Телевизор в зале: очередь и готовые номера заказов.
Тех-карта	Рецепт блюда: состав из сырья с нормами расхода. Основа автосписания со склада.

Термин	Значение
Полуфабрикат (ПФ)	Заготовка с собственной тех-картой и выходом.
FIFO	Списание со склада по партиям: раньше пришло — раньше списалось.
Z-отчёт	Итоговый отчёт смены/периода по кассирам, официантам, местам, меню.
RBAC	Ролевая модель доступа: роли → разрешения (module:action).

1.4. Каналы и точки входа

Канал	Адрес / способ запуска	Кто пользуется	Авторизация
Лендинг	`https://marjon.tech` (ru/uz)	Потенциальные клиенты	Нет
Веб-панель	`https://admin.marjon.tech`	Владелец	Телефон + пароль
POS-десктоп	Windows `.exe` (Setup / Portable)	Кассир, официант, курьер	Моноблок (телефон+пароль) → PIN сотрудника
Кухня (KDS)	`https://kitchen.marjon.tech`	Повара	Моноблок/филиал → выбор повара → PIN
Раздача	`https://admin.marjon.tech/expo`	Экспедитор/ менеджер	Телефон + пароль, право «Раздача»
Гостевой ТВ	`https://admin.marjon.tech/tv?branch=<uuid>`	Гости	Нет
HQ-админка	`https://admin.marjon.tech/<секретный путь>`	Служба платформы	Телефон + пароль супер-админа
Магазин	`https://admin.marjon.tech/store`	Владелец	Сессия веб-панели
API	`https://api.marjon.tech/api/v1`	Все клиенты	JWT (access + refresh)

---

2. Роли и доступ

2.1. Роли компании

Канонические роли сотрудников (единый справочник в `backend/app/modules/rbac/constants.py`):

Слаг	Роль	Основное рабочее место
`owner`	Владелец	Веб-панель
`manager`	Менеджер	Веб-панель, POS
`cashier`	Кассир	POS-десктоп
`waiter`	Официант	POS-десктоп
`monoblock`	Моноблок (терминал)	POS-десктоп, KDS
`kitchen`	Повар	KDS

Слаг	Роль	Основное рабочее место
`courier`	Курьер	POS-десктоп (режим «Курьер»)
`warehouse`	Завсклад	Веб-панель, склад

Особенности:

- В **веб-панель** пускается только роль `owner` (проверка `isOwnerWebUser`: сессия приложения, есть компания, не супер-админ, ровно роль owner). Остальные роли работают через десктоп/KDS.
- Роль `admin` — историческая, сохранена в БД, но прав не даёт (закрыта осознанно).
- Супер-админ платформы — флаг `is_superadmin` + отдельная сессия `hq_admin`; в роли компании не входит.

2.2. Права (RBAC)

Разрешение = `модуль:действие` + область (`self`, `branch`, `company`). Полный каталог — 40 разрешений:

Модуль	Разрешения
POS	`orders:create`, `orders:read`, `orders:update`, `orders:cancel`
Номенклатура	`products:create/read/update`, `categories:create/read`
Склад	`stock:read`, `stock:write`
Платежи	`process`, `read`
Кухня	`orders:read`, `items:update`, `stations:manage`
CRM	`customers:read/write`
HR	`employees:read/write`, `shifts:manage`
Аналитика	`dashboard`, `reports`
Доставка	`orders:manage`, `couriers:manage`
Уведомления	`send`, `read`
Аудит	`read`
Фискализация	`receipts:manage`
Подписки	`manage`
Принтеры	`manage`, `print`
RBAC	`roles:manage`, `users:manage`
Компания	`manage`, `branches:manage`
Финансы	`manage`, `read`

Наборы по умолчанию закреплены за ролями: владелец — полный бизнес-набор, менеджер — почти всё операционное, кассир — заказы + оплаты + чтение финансов, официант — заказы без закрытия счёта, повар — только кухня, курьер — доставка, завсклад — номенклатура и склад.

2.3. Тумблеры сотрудника

Помимо ролей, у каждого сотрудника есть 16 персональных прав, которые владелец включает в карточке:

`can_delete_dishes`, `can_change_marking_code`, `can_takeaway_at_table`, `can_change_order_type`, `can_close_bill`, `can_open_cash_drawer_after_payment`, `can_view_closed_orders`, `can_manage_orders`, `can_main_monoblock`, `can_see_cashiers`, `can_cook_printer`, `can_print_cancel`, `can_kitchen`, `can_expo`, `can_view_finance`, `can_approve_attendance`.

Правила:

- Тумблер `can_kitchen` открывает моноблоку вход на кухонный экран.
- `can_expo` даёт доступ к экрану раздачи.
- На десктопе действует принцип «нет ключа — разрешено» для обратной совместимости, поэтому явный `false` сохраняется только если право реально выдавалось; это защищает легаси-сотрудников от случайного отзыва прав.

2.4. Вход, сессии, безопасность доступа

- **Веб-панель:** телефон + пароль → `POST /auth/login` → access-токен (15 минут) + refresh (30 дней). «Запомнить меня» управляет сохранением refresh.
- **POS-десктоп:** один раз указывается адрес сервера; затем вход моноблока телефоном и паролем → экран PIN сотрудника (4 цифры, автопроверка) → режим работы. Смена закрыта — вместо цифр предлагается открыть смену.
- **KDS:** привязка устройства (моноблок с включённым правом «Кухня» или вход по логину филиала) → выбор повара из списка → PIN.
- **Раздача:** обычный вход сотрудника телефоном/паролем; доступ по праву «Раздача».
- **ТВ:** без авторизации, только чтение публичного экрана филиала.
- **HQ:** отдельный эндпоинт `/auth/admin/login`, отдельные ключи токенов, проверка «супер-админ + scope hq_admin».
- Токен несёт область (`app`, `hq_admin`, `kitchen`) и версию авторизации; смена пароля инвалидирует старые сессии.
- Кухонная сессия ограничена белым списком путей, филиал берётся из токена.
- Rate limiting: логин 5/мин, регистрация 5/мин, админ-логин 10/мин, refresh 30/мин.
- CORS — только явно разрешённые origin; wildcard отбрасывается.
- Аудит: журнал действий (кто, что, сущность, было/стало, IP, устройство), чтение — владелец.

---

3. Архитектура и технологии

3.1. Стек

Слой	Технологии
Бэкенд	Python 3.13, FastAPI, SQLAlchemy 2.0 (async), Alembic, Pydantic v2, slowapi, bcrypt, JWT (HS256)
БД	PostgreSQL 16 (прод), SQLite (разработка и часть тестов)
Кэш/шина	Redis 7 (pub/sub для WebSocket кухни и печати)
Файлы	MinIO-совместимое хранилище (`pgsty/silo`), локальная папка `backend/media` в dev
Веб-фронтенд	React 18, Vite 5, react-router 6, Chart.js, i18next (ru/uz/en)
Десктоп	Electron + React, NSIS-установщик и portable-сборка
Мобильное	Flutter (Android/iOS)

Слой	Технологии
Инфраструктура	Docker Compose, nginx, certbot, Go-шлюзы платёжных провайдеров
Тесты	pytest (бэкенд), vitest + Playwright (фронтенд), node-скрипты архитектурных проверок

3.2. Домены бэкенда

Бэкенд разделён на 32 модуля. Ключевые:

- `auth` — вход, токены, пользователи, PIN, кухонные сессии.
- `companies` — компания, филиалы, лого, настройки заказа.
- `rbac` — роли, разрешения, назначения.
- `pos` — заказы, позиции, смены, терминалы.
- `payments` — оплаты, провайдеры, вебхуки.
- `kitchen` — KDS, станции, раздача, гостевой экран, WebSocket.
- `inventory` — номенклатура, тех-карты, партии, склады, документы склада.
- `warehouse` — приход, перемещение, инвентаризация, списание, отходы, расход.
- `halls` — залы, столы, раскладка.
- `finance` — денежные операции, категории, контрагенты, кассы.
- `analytics` — дашборд, продажи, Z-отчёт.
- `admin_reports` — 7 отчётов владельца.
- `hr` — сотрудники, смены, посещаемость, история входов.
- `printers` — принтеры, задания печати, шаблоны чеков, WebSocket.
- `fiscal` — фискализация и outbox.
- `crm`, `loyalty`, `delivery`, `notifications`, `ratings`, `audit`.
- `subscriptions` — тарифы, подписки, счета.
- HQ-модули: `organizations`, `handbook`, `marketing`, `tasks`, `field_service`, `storage`, `admin_settings`, `departments`.

3.3. Мультитенантность

- Каждая запись бизнес-данных привязана к `company_id`, операционные — ещё и к `branch_id`.
- `TenantMiddleware` кладёт идентификаторы из токена в контекст запроса; фактическую изоляцию обеспечивают guard'ы зависимостей и фильтр по филиалу (`effective_branch_filter`).
- Сотрудник видит только свой филиал; владелец — всю компанию.

3.4. Реальное время

- WebSocket кухни: `/ws/kitchen?token=…&branch_id=…`, канал `kitchen:{company}:{branch}`. События: `new_order`, `order_updated`, `order_cancelled`, `item_status_changed`, `order_completed`.
- WebSocket печати: `/printers/ws/{branch_id}`, канал `printers:{company}:{branch}`. Клиент забирает задания и подтверждает выполнение.
- Клиенты дублируют сокет опросом (KDS — 5 с, раздача — 4 с, ТВ — 4 с), поэтому потеря сокета не останавливает работу.

3.5. Офлайн-поведение (как реализовано)

- Десктоп кэширует GET-ответы в localStorage и показывает последние данные при потере сети.

- Очередь записи (`marjon_write_queue`) хранит только смены статусов заказов/позиций и отправляется при восстановлении связи или раз в 15 секунд.
- **Оплата в офлайн-очередь не ставится** — деньги проводятся только при живом сервере. Это осознанное ограничение: нельзя рисковать двойным списанием.
- KDS и раздача при потере связи показывают индикатор и последние данные; изменения без сервера не сохраняются.
- Серверная сущность `OfflineJob` (идемпотентные задания) присутствует в БД, но фонового обработчика нет.

3.6. Мультиязычность

- Языки интерфейса: русский, узбекский, английский. Бандлы `ru.json` / `uz.json` / `en.json` (~3270 ключей на русском), `i18next` + `react-i18next`, выбор хранится в `marjon_lang`, fallback — русский.
- Функция `t()` принимает как ключ, так и русский текст (обратный индекс), поэтому подписи в конфигах модулей переводятся без дублирования.
- Лендинг имеет отдельные ru/uz версии.
- HQ-админка переключателя языка не имеет (русский интерфейс).
- В БД есть таблицы языков и переводов и API экспорта/импорта, но UI к ним не подключён.

---

4. Сквозные бизнес-процессы

4.1. Регистрация и онбординг

1. Владелец регистрируется (`POST /auth/register`): создаются компания, «Основной филиал», владелец, базовые единицы измерения.
2. В настройках заполняются профиль заведения (название, адрес, телефон, ИНН, логотип), часы начала дня, ставка НДС, язык.
3. Создаются залы и столы, принтеры, способы оплаты, сотрудники.
4. Заводится меню: категории → блюда/товары → тех-карты (расход сырья) → стоп-лист/лимиты.
5. Приходуется сырьё на склад.
6. Терминал подключается к серверу и входит моноблоком; кухня и раздача открываются по ссылкам.

4.2. Открытие смены

- Кассир на PIN-экране (если смена закрыта) или в разделе «Финансы» открывает смену; фиксируется начальная наличность.
- На кассира может быть только одна открытая смена.
- Пока смена не открыта, касса не проводит оплаты.

4.3. Приём заказа

1. Кассир/официант выбирает тип: **в зале**, **с собой**, **доставка** (набор ограничен настройкой компании).
2. Для зала выбирается свободный стол из зоны; для доставки указываются телефон и адрес.
3. Блюда добавляются кликом; в карточке блюда — количество/сумма, добавки (модификаторы), комментарий, отметка «с собой».
4. При сохранении заказ получает номер и уходит на кухню; печатается кухонный тикет (и чек — по настройке).

5. **Дозаказ:** новые блюда добавляются в тот же заказ. Кухня получает только новые позиции, кухонный тикет формируется по ним; у кассира счёт остаётся полным.
6. Заказ можно перенести на другой стол (с причиной), сменить официанта, отменить целиком или отдельную позицию (отмена требует пароля, если он задан в компании).
7. Пустой заказ автоматически отменяется.

Статусы заказа: `new → accepted → cooking → ready → completed` (в любую сторону до `completed` допускаются рабочие переходы), `cancelled` — терминальный. Позиции: `pending → cooking → ready → served`, `cancelled`.

4.4. Кухня и дозаказ

- Повар видит карточки заказов с таймером, составом, комментариями и пометками «с собой».
- Каждую позицию можно отметить «Сделал» (`ready`) или вернуть «Не сделал» (`cooking`).
- Кнопка «Весь стол готов» переводит заказ в `ready` и разрешена только когда все позиции готовы.
- При появлении нового заказа звучит сигнал; пороги подсветки — 10 и 20 минут (настраиваются на десктопе).
- Дозаказ приходит как обновление заказа; новые позиции добавляются в карточку.

4.5. Раздача и гостевой экран

1. Когда все позиции заказа готовы, заказ появляется на экране раздачи.
2. Сотрудник раздачи нажимает «Подтвердить — повар всё сделал».
3. Заказ получает отметку `expo_confirmed_at` и попадает на гостевой экран в колонку «готов».
4. На ТВ заказ показывается только после подтверждения раздачи; неподтверждённые в очередь гостя не попадают.

4.6. Оплата

- Способы: наличные, карта, Payme, Click, Uzum, баллы лояльности, в долг (контрагенту).
- Сумма оплаты должна совпадать с итогом заказа; переплата наличными допустима (сдача), карта — нет. Частичных оплат нет.
- Смешанная оплата «наличные + карта» поддерживается на уровне API, в интерфейсе десктопа выбирается один способ.
- После оплаты заказ становится `completed`, списываются продукты по тех-картам (FIFO), ставится фискальный чек в outbox, при необходимости открывается денежный ящик.
- Долг: создаётся контрагент-клиент с балансом; официанту долг запрещён.
- Возврат/переоткрытие: `completed → accepted` с причиной; предыдущие оплаты помечаются `refunded`, пересчитывается сдача.

4.7. Печать

- Типы принтеров: чековый, кухонный, барный, этикетки.
- Печать выполняет сервер: задание ставится в очередь, клиент получает его по WebSocket, печатает и подтверждает. При недоступности клиента сервер пробует прямой канал.
- Печатаются: клиентский чек, кухонный тикет, сводка, Z-отчёт, повтор чека, пакетная печать (сотрудники, тех-карты, приходы, инвентаризации).
- В кухонном тикете блок отмены содержит причину.
- Шаблон чека настраивается по блокам: шапка (лого, название, адрес, телефон), заказ (номер, стол, официант, дата), состав, итоги (скидка, сервисный сбор, НДС, сумма, способ оплаты), подвал

(благодарность, нижний номер).

4.8. Закрытие смены и Z-отчёт

- Закрытие — в профиле сотрудника: вводится наличность на конец, смена закрывается. Закрытие блокируется, если у кассира есть свои незакрытые заказы.
- Z-отчёт формируется за период и печатается по разрезу: кассиры, официанты (с процентом обслуживания), места, меню. Z-отчёт — печатный документ; на экране отображаются только параметры и журнал печати. X-отчёта нет.

4.9. Складской цикл

1. **Приход** (накладная): поставщик, склад, дата, позиции. Сохранение сразу проводит документ и увеличивает остаток партиями.
2. **Продажа**: при оплате заказа сервер списывает ингредиенты по тех-картам со склада (FIFO), идемпотентно по паре «ингредиент + склад».
3. **Расход**: ручной документ с предпроверкой остатка; при нехватке автоматически создаётся отход.
4. **Перемещение**: документ между складами (в веб-интерфейсе доступен только просмотр).
5. **Инвентаризация**: вводятся фактические остатки; излишек проводится приходом, недостача — расходом.
6. **Списание**: документы причин списания не влияют на остатки (учёт потерь).
7. **Отход**: отдельный документ производства/порчи с авто- и ручными строками.
8. **Остатки**: дерево складов, категорий и сырья на дату; партии хранятся, но в интерфейсе не показываются.

4.10. Финансовый цикл

- Денежные операции: приход и расход с категорией, способом оплаты, контрагентом, комментарием.
- Справочники: категории приходов/расходов, способы оплаты, контрагенты (клиенты, поставщики, прочие).
- Касса: баланс, операции, движение денег, расходы по категориям, разбивка по способам оплаты.
- Дебиторка/кредиторка: долги клиентов и обязательства перед поставщиками, сальдо.
- Идемпотентность: финансовые операции защищены ключом идемпотентности.

4.11. Персонал

- Карточка сотрудника: фото, имя, телефон (логин), пароль, PIN, роль, филиал, принтер, статус, 16 тумблеров.
- Архив сотрудников: активные/архивированные.
- История входов: кто, роль, телефон, время, устройство/IP.
- Посещаемость: отметки прихода/ухода (PIN, QR, вручную), подтверждение/отклонение, журнал и отработанное время.
- Смены сотрудников: плановые/активные/завершённые/отсутствие; тип оплаты — фиксированная, почасовая, процент.

4.12. Справочники и настройки

Залы и столы (вместимость, процент обслуживания, тип ценообразования), единицы измерения (системные и свои), способы оплаты, принтеры, шаблоны чеков, филиалы с логином/паролем терминала, профиль компании, НДС, часы начала дня, экран очереди.

5. Веб-панель владельца

Адрес: `https://admin.marjon.tech`. Вход только для владельца. Каркас: сайдбар с разделами, топбар (дата, баланс, уведомления, тема, курс валют, профиль), глобальный поиск (сотрудники, блюда, разделы).

5.1. Дашборд

Назначение — состояние заведения на сегодня и за период.

- **KPI-полоса:** денежный приход, чистая прибыль, заказы, средний чек, денежные расходы. Прибыль считается как приход минус себестоимость (снапшот заказа); если данных нет, честно выводится «Недоступно», а не ноль. Расходы, не подключённые к контракту, помечены «Скоро».
- **График выручки** (Chart.js, линии) с тултипом и переключателем периода.
- **Складской виджет:** приход товаров, расход, остаток склада — живые значения; клик ведёт в отчёт по складам. Дебиторка/кредиторка помечены «Скоро» до подключения.
- **Топ-5 блюд** с фото и долями; **последние заказы** со статусами и ссылкой на отчёт.
- Данные тянутся параллельно: аналитика владельца, топ продаж, товары, сотрудники, заказы, места, финансовые операции. При ошибке финансов дашборд не падает, а показывает заглушку с текстом причины.

5.2. Заказы

Страница дня (`/orders`): таблица «номер, тип, статус, стол, сумма, действия», детали заказа с позициями и комментарием, кнопки печати клиентского и кухонного чека. Фильтров и управления статусами нет — это зона десктопа. Пустое состояние: «Заказов за этот день нет».

5.3. Отчёты

Отчёт	Что показывает	Особенности
Z-отчёт	Параметры и печать по разрезу: кассиры, официанты, места, меню	Печать при выбранном измерении и ≥1 объекте; печать по меню отключена
Заказы	Таблица за период: номер, тип, статус, стол, сумма, официант, время	Фильтры: номер, официант, кассир, блюдо, тип, статус, способ оплаты; Excel на 11 колонок; карточка чека
Столы	Заказы, выручка, средний чек, время обслуживания по столам	Фильтры: стол, официант, зал, кассир, оплата; переход к заказам стола; Excel
Официанты	Продажи по официантам, % обслуживания	Чекбоксы: заказы, с собой/доставка, сервисный сбор; раскрытие по блюдам
Блюда	Продажи по блюдам: количество, выручка, доля, динамика	Фильтры; сортировка по количеству; себестоимость и прибыль — только при полном покрытии данными

Отчёт	Что показывает	Особенности
Отменённые блюда	Отмены по заказам с причинами и суммами потерь	Точка «непрочитано» до подтверждения, Excel с итогами
Дебиторы и кредиторы	Долги клиентов и обязательства, сальдо	Селект направления, Excel

5.4. Номенклатура

- **Блюда** (`/nomenclature/dishes`): вкладки «Активные/Архивированные», поиск, мультивыбор категорий, таблица (сорт, фото, название, единица, категория, себестоимость, цена, принтер, рецепты, действия). Создание/редактирование в модальном окне: тип «Блюдо/Сет», фото, сорт, название, себестоимость, цена, категория, единица, принтер, шаг порции, статус. Архив/восстановление.
- **Тех-карта** (`Рецепты`): состав из сырья с количеством и складом, разбивка себестоимости.
- **Добавки (модификаторы):** группы с названием, обязательностью, мин/макс выбором, показом в POS; внутри — варианты с наценкой, значением по умолчанию и порядком.
- **Сырьё** (`/nomenclature/raw-materials`): название, единица, минимальный остаток, категория, потери.
- **Полуфабрикаты** (`/nomenclature/semi-finished`): состав, выход, себестоимость, операция «произвести».
- **Реализация** (`/nomenclature/sales`): товары для продажи без рецепта.
- **Категории** (`dish/raw/semi/sales`): создание, переименование, статус, порядок перетаскиванием, «рассчитать обслугу», «показать в меню».
- **Стоп-лист** (`/nomenclature/stop-list`): доступность блюда, дневной лимит, остаток лимита, обнуление, сброс истории.
- **Продажа** (`/nomenclature/menu`): отчёт по продажам блюд за диапазон дат с KPI, поиском, категориями, настройкой колонок.

5.5. Склад и отчёт по складам

Разделы (дублируются в `/warehouse/*` и `/stock-report/*`):

- **Приход товаров** — накладные: склад, поставщик, дата, статус, сумма; создание на весь экран с режимами «цена + количество → сумма» и «количество + сумма → цена»; просмотр read-only.
- **Расход товаров** — документы расхода с авто-строками по проданным блюдам и ручными позициями.
- **Остаток** — сводка по складам и детализация по категориям/сырью на дату.
- **Журнал приходов** — хронология приходных документов.
- **Перемещение** — между складами (в вебе только просмотр).
- **Инвентаризация** — ввод фактических остатков, автоматическая сверка и проводки.
- **Списание и категории списания** — документы причин списания (в текущей сборке раздел ограничен, см. главу 18).
- **Отходы** — документ отходов с авто- и ручными строками, сводка «всего/сумма/авто/ручной».

5.6. Финансы

- **Обзор** (`/finance/transactions`): KPI «сальдо на начало / приход / расход / сальдо на конец», панели «движение денег», «расходы по категориям» (донат), «последние операции», «по способам оплаты», период, экспорт Excel, форма операции.
- **Операции** (`/finance/operations`): направление, пилюли приход/расход, таблица (дата, дата регистрации, сумма ±, контрагент, категория, способ, комментарий), экспорт.

- **Категории** приходов и расходов: список, архив, создание/редактирование.
- **Дебиторы/кредиторы** — тот же отчёт, что в отчётах.

5.7. Сотрудники

- **Ролевые страницы:** все, кассиры, официанты, курьеры, моноблоки, повара, менеджеры, завсклад.
- **Карточка сотрудника:** фото, имя, логин-телефон, пароль, PIN (для повара — «PIN для кухни»), роль, филиал, принтер, статус и ролевые тумблеры (удаление блюд, код маркировки, заказ на вынос за столом, закрытие счёта, ящик после оплаты, просмотр закрытых, кухня, раздача, финансы, подтверждение посещаемости и др.). Пароли и PIN хешируются.
- **Архив:** активные/архивированные с восстановлением.
- **История входа** и **посещаемость** — отдельные журналы только для чтения.
- Матрица детальных доступов по 50 модулям подготовлена в интерфейсе, но на бэкенд пока не сохраняется (см. главу 18).

5.8. Настройки

Раздел	Содержание
Клиенты	Клиенты/поставщики/сотрудники/прочие: ФИО, телефон, статус, история транзакций
Филиалы	Название, адрес, логин и пароль терминала
Места	Залы (процент обслуживания, тип и цена) и столы (номер, вместимость); перетаскивание, проверка дублей
Способы оплаты	Сорт, название, тип, статус
Единицы измерения	Название, короткое имя, статус; системные не редактируются
Профиль	Данные заведения, логотипы, часы начала дня, НДС, кнопка поддержки
Принтеры	Название, IP, тип, активность, тестовая печать
Чек	Блочный конструктор: шапка, заказ, состав, итоги, подвал; порядок, превью, лого
Чек повара	Состав, суммы, заметки, размер шрифта

5.9. Магазин и отзывы

- **Магазин** (`/store`): таблица релизов десктопа из `manifest.json` — версия, платформа, файл, размер, дата, SHA-256, кнопка «Скачать». Актуальный релиз — 1.0.6 (Windows, Setup и Portable).
- **Отзывы** (`/reviews`): раздел зарезервирован, пока заглушка.

5.10. Оболочка и права

- Сайдбар: Дашборд, Отчёты, Сотрудники, Меню, Склад, Отчёт по складам, Финансы, Настройки.
- Для владельца все разделы доступны; скрытие по правам для других ролей не применяется, потому что в веб пускается только владелец.
- Уведомления: отмены заказов и позиций за день, низкие остатки; опрос раз в минуту.
- Топбар: баланс, уведомления, переключатель темы (светлая/тёмная), курс валют, дата (только чтение), профиль.
- Глобальный поиск: статический индекс разделов плюс динамические сотрудники и товары.

---

6. POS-десктоп

Платформа: Windows (Electron), установщик и portable. Экран оптимизирован под сенсорный терминал и клавиатуру.

6.1. Первый запуск и подключение

- Экран настройки сервера: адрес (по умолчанию `https://api.marjon.tech/api/v1`), кнопка «Проверить соединение» (GET `/health`, таймаут 5 с), сохранение нормализует адрес до `…/api/v1`.
- Далее — вход моноблока: телефон +998 и пароль, маска ввода, показ пароля, доступ к настройкам до входа.

6.2. Вход и режимы

1. PIN сотрудника: 4 цифры, проверка автоматически, поддержка физической клавиатуры, ошибка — вибрация и повтор.
2. Роль определяет режим: касса, официант, курьер. Повару касса запрещена — он работает на KDS.
3. Режимы используют один экран, различаются доступными разделами и правами.
4. Блокировка: через 15 минут бездействия; разблокировка своим PIN, чужой PIN переключает сотрудника.

6.3. Зал и столы

- Зоны (залы) и столы из настроек; навигация «Все» + зоны со счётчиком свободных.
- Статусы стола: свободен, занят, готов, ожидает (чек напечатан).
- Две доски: «Все столы» и «По официантам»; у официанта 12 ячеек с «Добавить заказ», карточки перетаскиваются, раскладка запоминается.
- Типы заказа: в зале, с собой, доставка; переключатель виден по праву и настройке компании.
- Режим «Курьер»: только доска доставки, без столов, всё «с собой».

6.4. Заказ и корзина

- Создание: `+` → выбор зала и свободного стола → меню.
- Блюдо добавляется кликом; карточка позиции: количество или сумма, добавки, комментарий, «с собой», удаление.
- После отправки позиция read-only: видно, кто и когда добавил; доступна отмена блюда (по праву).
- Дозаказ: «Добавить блюда» досылает новые позиции одним кухонным тикетом; «К оплате» переходит к расчёту.
- Перенос на другой стол — с причиной; смена официанта — в оплате.
- Отмена заказа — с причиной и паролем, если он задан.
- Скидка — процентом на этапе оплаты. Сервисный сбор рассчитывается автоматически (процент зала для зала, ставка компании иначе) и в ручную не редактируется.

6.5. Оплата

- Методы: наличные, карта, пользовательские способы из веб-настроек, «в долг» (если разрешено и это не переоткрытие).
- Одно поле суммы: пусто — ровно к оплате; больше — сдача; меньше — «Не хватает», закрытие блокируется. Карта не может переплатить.

- Долг: карточка с именем и телефоном должника; создаётся контрагент и долг.
- Возврат/переоткрытие: показывается «оплачено ранее / вернуть клиенту», долг запрещён.
- Каждая оплата защищена ключом идемпотентности; успех — только ответ `completed` с совпадающей суммой.
- После оплаты: заказ завершён, печатается чек, при праве открывается денежный ящик.

6.6. Печать

- Чековый принтер берётся из карточки сотрудника, иначе — первый принтер типа «чек».
- Печать серверная: задание → WebSocket → локальная печать → подтверждение; при офлайне клиента сервер пробует прямой канал.
- Повтор чека — из оплаты и из истории; пакетная печать — сводки сотрудников, тех-карт, приходов, инвентаризаций.

6.7. История, отчёты, стоп-лист, финансы

- **История** (`История`): фильтр по типу, «Печать сводки», «Вернуть в работу» для завершённых (по праву), пересчёт сдачи.
- **Отчёты:** «Блюда», «Сотрудники», «Z-отчёт» (только по праву), период, фильтр по имени, печать.
- **Стоп-лист:** сетка блюд, тумблер доступности, дневной лимит, история.
- **Финансы:** касса, операции (по праву), открытие смены.

6.8. Сотрудники, посещаемость, склад

- «Сотрудники» (по праву): список, карточка, создание/редактирование, PIN.
- «События» (посещаемость): очередь на подтверждение, отметка прихода/ухода, журнал за день, прошлые дни по праву.
- «Склад» (по праву): приход, ручное списание, инвентаризация. Автосписание по продажам выполняет сервер.

6.9. Настройки и офлайн

- Настройки: звук (громкость, проверка), таймеры кухни (жёлтый 5 мин / красный 10 мин), экран (полный экран, масштаб, автозапуск), **«Экран очереди»** (гостевой ТВ вкл/выкл для филиала), язык, тема, адрес сервера, диагностика принтеров.
- Офлайн: кэш GET-данных, очередь только для смен статусов, оплаты — нет. При восстановлении связи очередь отправляется.

---

7. Кухонный экран (KDS)

Адрес: `https://kitchen.marjon.tech`. Тёмная тема по умолчанию.

7.1. Вход

1. Привязка устройства: - вкладка «Моноблок» — телефон и пароль сотрудника с включённым правом «Кухня» (вызов `/auth/kitchen/monoblock-session`); - вкладка «Филиал» — логин и пароль филиала (вызов `/auth/kitchen/session`).
2. Если у моноблока несколько филиалов — выбор филиала.

3. Если кухня выключена в карточке моноблока — сообщение «Кухня выключена в карточке моноблока».
4. Выбор повара из списка (карточки; без PIN — «PIN не задан»).
5. PIN 4 цифры — вход на доску.

7.2. Доска

- Одна доска без разбивки по станциям; табы «Все / В работе / Готовые»; сортировка: старые сверху, готовые в конце.
- Карточка: стол или тип заказа (в зале/с собой/доставка/QR), таймер MM:SS, цветовой тон (работа/10 минут/20 минут/готово), прогресс «готово из всего», комментарий заказа, позиции с добавками, комментариями и пометкой «с собой».
- Действия: «Сделал» (ready), «Не сделал» (cooking), «Весь стол готов» (заказ ready, когда всё готово).
- Дозаказ приходит обновлением карточки; отдельной пометки нет.
- Звук: сигнал при новых заказах, тумблер в шапке.
- Связь: WebSocket + опрос каждые 5 с, реконнект через 3 с. При потере связи — индикатор Wi-Fi и экран «Сервер не отвечает» с кнопкой обновления; изменения без сервера не сохраняются.
- В шапке: ссылка «ТВ для гостей» (открывает гостевой экран филиала), полный экран, «Сменить повара», «Сменить организацию».

---

8. Экран раздачи (Expo)

Адрес: `https://admin.marjon.tech/expo`.

- Вход: телефон и пароль сотрудника с правом «Раздача» (`can_expo`).
- Список: заказы филиала, где все блюда готовы и выдача ещё не подтверждена.
- Карточка: номер, стол или тип, первые 5 блюд и «+N», возраст заказа в минутах, кнопка «Подтвердить — повар всё сделал».
- Подтверждение: `PATCH /kitchen/expo/orders/{id}/confirm` → карточка исчезает, заказ уходит на гостевой экран как «готов». Операция идемпотентна.
- Обновление: опрос каждые 4 с и при возврате на вкладку.
- Состояния ошибок: 401 — экран входа; 403 — «Нет доступа к раздаче»; 422 — «Экран не привязан к филиалу»; сеть — бейдж «Нет связи».

---

9. Гостевой ТВ-экран

Адрес: `https://admin.marjon.tech/tv?branch=<uuid>` (поддерживается `?b=`).

- Авторизация не нужна. Параметр филиала запоминается в браузере.
- Данные: `GET /kitchen/display?branch_id=…` — название компании, имя филиала, флаг включения и заказы `{номер, статус queued/ready, время}`. Обновление каждые 4 с; на экране только номер и статус — ни столов, ни сумм.
- Оформление: минималистичная белая шапка с логотипом и названием аккаунта, крупное время HH:MM, две колонки «в очереди» и «готово», угловой логотип. Заголовков колонок нет — колонки различаются цветом.
- Пагинация: если заказов больше, чем помещается, страницы листаются каждые 8 с, счётчик «1 / N».

- Состояния: экран выключен владельцем — «Экран выключен» (опрос продолжается); нет параметра филиала — «Экран ещё не настроен» с подсказкой; нет сети — бейдж «Нет связи — последние данные».
- Включение/выключение — только тумблером «Экран очереди» в настройках десктопа (флаг филиала `guest_display_enabled`).

---

10. Мобильное приложение

- Flutter-клиент для Android и iOS (каталог `mobile/`), повторяет сценарии десктопа: подключение к серверу, вход сотрудника, режимы касса/кухня, зал, сборка заказа, оплата, панели истории, финансов, посещаемости, пакетной печати, тех-карт.
- Публикация в магазинах приложений не входит в текущий релиз: страница `/store` сейчас содержит только Windows-сборки.
- Мобильный клиент использует тот же API и те же права, что и десктоп.

---

11. HQ-админка (супер-админ SaaS)

Отдельная входная точка того же фронтенда (`admin.html`), доступна только по секретному пути на `admin.marjon.tech`; `/admin` и `/admin.html` отдают 404.

11.1. Вход и права

- Телефон + пароль, отдельный эндпоинт `/auth/admin/login`.
- Проверка: пользователь — супер-админ и сессия имеет область `hq_admin`. Владельцу заведения доступ закрыт.
- Токены хранятся отдельно от клиентских (`admin_access_token` / `admin_refresh_token`).

11.2. Разделы

Раздел	Состояние
Дашборд	«Всего организаций» — реальное значение; остальные KPI и графики ждут контракта; таблица финансовых транзакций работает
Организации	Полный CRUD организаций: 17 колонок, фильтры по жизненному циклу и статусу, пагинация, карточки создания/редактирования, сообщения; справочник статусов организаций
Склад	Приход, расход, остаток, журнал, отход, инвентаризация — экраны подготовлены, данные ждут контракта inventory
Номенклатура	Рабочие продукты, категории, заказы, единицы измерения
Справочник	Страны, регионы, районы — CRUD
Услуга	«Сотрудники» → подразделения, «Источник» → источники лидов
Банк	Транзакции — реальные, статистика — подготовлена
Финансы	Денежные операции (CRUD с ключом идемпотентности), категории приходов/расходов, способы оплаты, контрагенты, история изменений

Раздел	Состояние
Настройки	«Marjon store» (версии внутреннего магазина), «Фон для кассира» (изображения), «Языки»

11.3. Организации, тарифы, подписки

- Организация хранит тарифную сумму, рабочие дни, статус (активна/заблокирована), платёжеспособность, автоблокировку, онлайн-меню, интеграцию склада, обязательность распознавания лиц, кассовый баланс и связь с компанией.
- Подписки: тарифы (месяц/год, признаки), подписка компании (статус, цикл, trial-период, период действия, отмена), счета (сумма, валюта, статус, срок, оплата).
- При регистрации компании создаётся 14-дневный пробный период и счёт.

---

12. Сайт, магазин, отзывы

- **Лендинг** `marjon.tech`: русская и узбекская версии, отдельные страницы политики конфиденциальности, ассеты бренда. Ведёт в веб-панель и на форму регистрации.
- **Магазин дистрибутивов** `/store`: читает `manifest.json` с сервера, показывает версию, платформу, файл, размер, дату и SHA-256; ссылки на установщик и portable. Актуальная версия — 1.0.6 (Windows), предыдущие релизы сохранены в манифесте.
- **Отзывы**: раздел зарезервирован, интерфейс-заглушка.

---

13. Данные: ключевые сущности и статусы

13.1. Основные сущности

Сущность	Ключевые поля
Company	название, slug, страна, часовой пояс (Asia/Tashkent), валюта (UZS), адрес, телефон, ИНН, логотип, ставка НДС, сервисный сбор, процент обслуживания официантов, часы начала дня, пароль отмены, набор типов заказов, шаблоны чеков
Branch	название, адрес, город, логин и пароль терминала, блокировка после неудачных входов, флаг гостевого экрана
User	имя, телефон-логин, пароль, PIN, фото, роль, компания, филиал, принтер, статус, 16 прав
Order	публичный ID (с 10 000 000), номер в пределах компании/филиала/дня, тип, статус, стол и зал (снимок), количество гостей, суммы (подытог, скидка, налог, сервисный сбор, итог), источник, данные клиента, отметки печати/отмены/переоткрытия/раздачи
OrderItem	блюдо, цена, количество, скидка, сумма, себестоимость (снимок), статус, комментарий, модификаторы, курс, «с собой», автор
Payment	заказ, сумма, метод, статус, идемпотентность, провайдер
CashierShift	кассир, филиал, открытие/закрытие, начальная и конечная наличность, статус

Сущность	Ключевые поля
Product	тип (блюдо/товар/полуфабрикат), название, цена, себестоимость, категория, единица, принтер, фото, доступность, дневной лимит, проданное количество
Ingredient / ProductIngredient	сырьё, единица, минимальный остаток, категория, нормы расхода, склад, потери
StockBatch / StockMovement	партия (FIFO), движение (приход/продажа/списание/перемещение/корректировка/инвентаризация)
Purchase / Transfer / InventoryCheck / Expense / Waste / WriteOff	складские документы с позициями и статусами
Hall / Table	зал (процент обслуживания, тип и цена) и стол (номер, вместимость, раскладка)
Counterparty	клиент/поставщик/прочее, баланс долга
FinancialOperation / TransactionCategory / PaymentType	денежная операция, категория прихода/расхода, способ оплаты
Printer / PrintJob	принтер (IP, тип) и задание печати
Receipt / FiscalOutbox	фискальный чек и очередь отправки
Notification	канал (push/sms/email/in-app), прочитанность
Customer / LoyaltyAccount	клиент CRM и бонусный счёт (уровни bronze/silver/gold/platinum)
DeliveryZone / Courier / DeliveryOrder	зона, курьер, доставка
Employee / WorkShift / AttendanceLog	сотрудник, смена, отметка прихода/ухода

13.2. Словарь статусов

Объект	Статусы
Заказ	`new`, `accepted`, `cooking`, `ready`, `completed`, `cancelled`
Позиция заказа	`pending`, `cooking`, `ready`, `served`, `cancelled`
Оплата	`pending`, `completed`, `failed`, `refunded`
Смена кассира	`open`, `closed`
Складской документ	`draft`, `accepted` (плюс `completed`, `cancelled`, `pending` в отображении)
Задание печати	`pending`, `printing`, `done`, `failed`
Фискальный чек	`pending`, `sent`, `failed`
Фискальный outbox	`pending`, `blocked_provider_contract`, `completed`
Доставка	`new`, `assigned`, `picked_up`, `on_way`, `delivered`, `failed`
Смена сотрудника	`scheduled`, `active`, `completed`, `absent`
Посещаемость	`pending`, `approved`, `rejected`; отметки `check_in` / `check_out`
Офлайн-задание	`pending`, `processing`, `done`, `error`
Подписка	`trial`, `active`, `cancelled` (и счета `draft`/оплачен)

13.3. Правила целостности

- Номер заказа уникален в компании/филиале/операционном дне; день начинается в `day_start_hour` по часовому поясу компании.
- Суммы заказа: итог = подытог − скидка + налог + сервисный сбор.
- Автосписание склада идемпотентно по паре «ингредиент + склад».
- Отмена требует причины; при заданном пароле — ещё и пароля.
- Завершённый заказ нельзя изменить без переоткрытия.
- Долг нельзя оформить официанту и нельзя совмещать с возвратом.

---

14. API и интеграции

14.1. Общие принципы

- База: `/api/v1`. Документация — OpenAPI/Swagger самого бэкенда.
- В текущей сборке **313 путей и 509 операций**, сгруппированных по тегам: auth (28), inventory (40), settings (39), finance (38), warehouse (32), marketing (33), nomenclature (23), storage (21), pos (20), services (19), reports (16), printers (15), handbook (15), hr (14), halls (12), kitchen (10), crm (10), organizations (10), tasks (10), analytics (9), companies (8), rbac (8), delivery (8), fiscal (5) и др.
- Формат ошибок единый: `detail`, `code`, `message`, `field_errors`.
- Пагинация — `page` / `size` с общим `total`.
- Идемпотентность — заголовок `Idempotency-Key` для финансов, оплат и офлайн-операций.

14.2. Ключевые группы

Группа	Назначение
`/auth`	вход всех типов, refresh, профиль, сотрудники, PIN, кухонные сессии
`/companies`	профиль компании, филиалы, логотип
`/rbac`	роли, разрешения, назначения
`/pos`	заказы, позиции, переносы, смены, терминалы
`/payments`	оплата, история по заказу, настройки шлюзов; вебхуки Click/Payme/Uzum
`/kitchen`	заказы KDS, станции, раздача, гостевой экран и его настройки; WS `/ws/kitchen`
`/inventory`	продукты, категории, рецепты, добавки, остатки, движения, полуфабрикаты
`/warehouse`	приход, перемещение, инвентаризация, расход, отходы, списание
`/halls`	залы, столы, раскладка
`/analytics`	дашборд, продажи, топ блюд, Z-отчёт
`/reports`	7 отчётов владельца, фильтры, подтверждение отмен, дебиторка

Группа	Назначение
`/finance`	операции, категории, контрагенты, способы оплаты, история
`/hr`	сотрудники, смены, посещаемость, история входов
`/printers`	принтеры, тест, печать чека/кухни/сводки, очередь заданий; WS
`/fiscal`	чеки и настройки фискализации
`/loyalty`, `/crm`, `/delivery`	бонусы, клиенты, доставка
`/notifications`, `/audit`, `/ratings`	уведомления, аудит, рейтинги
`/subscriptions`	тарифы, подписка, счета
`/organizations`, `/handbook`, `/marketing`, `/tasks`, `/field-service`, `/storage`, `/hq/finance`	HQ-контур

14.3. Платёжные интеграции

- **Click**: MD5-подпись, двухфазные действия Prepare/Complete.
- **Payme**: JSON-RPC с Basic Auth.
- **Uzum**: подпись sha256 в заголовке `X-Signature`.
- Вебхуки принимаются без пользовательской авторизации, но с проверкой подписи.
- Настройки шлюзов хранят секреты в режиме «только запись» (не отдаются обратно).

14.4. WebSocket

Канал	Назначение	Авторизация
`/ws/kitchen`	новые заказы, изменения статусов, отмены, завершение	токен + филиал
`/printers/ws/{branch_id}`	выдача заданий печати и подтверждения	токен + филиал

---

15. Нефункциональные требования

15.1. Производительность

- Десктоп: отклик интерфейса без задержек на сенсорном терминале; фоновые операции (ящик, печать) не блокируют кнопки.
- Опрос KDS — 5 с, раздачи — 4 с, ТВ — 4 с; задержка появления нового заказа на кухне — до 5 с без учёта сети.
- Списки и отчёты рассчитаны на дневные объёмы заведения; тяжёлые выборки ограничены периодом и пагинацией.

15.2. Надёжность и восстановление

- Мультиэкранная работа не зависит от одного канала: сокеты дублируются опросом.
- При потере сети клиенты показывают последние данные и явный индикатор, а не пустой экран.
- Оплаты не проводятся офлайн — это защита от двойного списания.

- Бэкапы БД и файлов — на уровне инфраструктуры (PostgreSQL, MinIO); восстановление описано в `DEPLOY.md`.

15.3. Безопасность

- JWT HS256, access 15 минут, refresh 30 дней, области `app` / `hq_admin` / `kitchen`.
- Пароли и PIN — bcrypt; секреты шлюзов write-only.
- Rate limiting, CORS, блокировка после серии неудачных входов.
- Изоляция компаний и филиалов на уровне запросов; кухонная сессия ограничена белым списком.
- Аудит действий владельца; HQ-действия логируются отдельно.
- Публичный гостевой экран отдаёт только номера заказов, без персональных данных и сумм.

15.4. Совместимость

- Веб: актуальные Chrome, Edge, Safari; адаптивность панели от ноутбука до широкого монитора.
- Десктоп: Windows 10/11, разрешения от 1366×768, сенсорные и обычные мониторы.
- KDS/раздача: 1366×768 и выше, тёмная сцена для кухни.
- ТВ: 1280×720 и 1920×1080 проверены; вёрстка масштабируется от 32″ до 65″.
- Языки: русский, узбекский, английский.

15.5. Доступность и эргономика

- Крупные сенсорные цели на десктопе и KDS, контрастные статусы, звуковые сигналы.
- Отсутствие мелкого служебного текста на гостевом экране.
- Клавиатурный ввод PIN и поиска, подтверждение опасных действий.

---

16. Деплой и эксплуатация

16.1. Домены

Домен	Назначение
`marjon.tech`	Лендинг (ru/uz)
`api.marjon.tech`	REST API и WebSocket
`admin.marjon.tech`	Веб-панель владельца, `/tv`, `/expo`, `/store`, секретный путь HQ
`kitchen.marjon.tech`	Только кухонный экран
`s3.marjon.tech`	Файлы (MinIO)
`payme./click./uzum.`	Платёжные шлюзы (Go-сервисы)

16.2. Состав стека (Docker Compose)

- `postgres:16` — только localhost.
- `redis:7` — pub/sub для сокетов.
- `pgsty/silo` — объектное хранилище.
- `backend` — миграции Alembic при старте, uvicorn на 3 воркерах.

- Go-шлюзы Payme/Click/Uzum (порты 8001–8003).
- `nginx` — TLS, статика, прокси.
- `certbot` — автопродление сертификатов каждые 12 часов.

16.3. Переменные окружения

`SECRET_KEY`, `DEBUG`, `ALLOWED_ORIGINS` (JSON-список), `POSTGRES_PASSWORD`, `MINIO_ROOT_PASSWORD`, `MINIO_PUBLIC_URL`, `WEBHOOK_SECRET`, `BACKEND_WORKERS`, `MASTER_PASSWORD` (сервисный доступ поддержки).

16.4. Миграции и релизы

- Alembic, около 100 ревизий; последние — `display01` (флаг гостевого экрана) и `expo01` (подтверждение раздачи).
- Порядок выката: сборка фронтенда → сборка десктопа → обновление манифеста магазина → бэкап БД → миграции → перезапуск сервисов → смоук-тест.
- Десктоп распространяется через `/store`; автообновления нет — пользователь скачивает новую версию.

16.5. Мониторинг и логи

- Health-check `/health` с версией.
- Логи контейнеров; журнал аудита в БД.
- Проверка доступности доменов и TLS — на уровне nginx/certbot.

---

17. Тесты и качество

- **Бэкенд:** pytest, 136 файлов; покрыты заказы, статусная машина, кухня, склад, финансы, RBAC, контракты OpenAPI.
- **Фронтенд:** vitest, 147 файлов; архитектурные проверки (`test:architecture`), тесты админ-входа, Playwright-конфигурация для браузерных сценариев.
- **Проверка сборки:** `npm run verify` = тесты + build + css-verify.
- **CI:** GitHub Actions — smoke-набор на SQLite и сборка фронтенда; отдельный ручной workflow для замера размера Windows-сборки.
- **Регрессия вёрстки:** визуальные проверки ключевых экранов на 1280/1366/1920/2560 px.

---

18. Ограничения и открытые зоны

Ниже — честный перечень того, что либо ограничено сознательно, либо ещё не доведено до конца. Это не ошибки документа, а фактическое состояние продукта на дату редакции.

Продажи и касса

1. Нет объединения и разделения счетов (split/merge) — в интерфейсе и API.
2. Частичные оплаты не поддерживаются: сумма должна совпадать с итогом. Смешанная оплата «наличные + карта» реализована в API, но в UI выбирается один способ.
3. Сервисный сбор рассчитывается автоматически и вручную не редактируется.
4. X-отчёта нет; Z-отчёт только печатный.

5. Скидка — только процентом на этапе оплаты; фиксированной суммы скидки в UI нет.

Кухня и экраны

6. KDS — одна доска без маршрутизации по станциям; API станций есть, но UI их не использует.
7. На KDS нет отдельной пометки «дозаказ» — приходит обновление карточки.
8. У гостевого экрана нет собственных настроек: включение только тумблером на десктопе.

Веб-панель

9. Раздел «Списание» и «Категории списания» в текущей сборке ограничены; перемещение между складами доступно только для просмотра.
10. Импорт приходов из Excel — заглушка; вкладка «Архив» документов отключена.
11. Матрица детальных доступов (50 модулей) отображается в карточке сотрудника, но на бэкенд не сохраняется — действуют роль и 16 тумблеров.
12. Раздел «Отзывы» — заглушка.
13. Z-отчёт на экране не показывает итоги, только параметры и печать.
14. Часть виджетов дашборда честно помечена «Скоро»/«Недоступно» до подключения контрактов (кредиторка/дебиторка, денежные расходы).

HQ-админка

15. Складские экраны HQ ждут контракта; дашборд частично на заглушках; «Marjon store» и «Языки» имеют расхождения маппинга полей.

Офлайн и мобильное

16. Офлайн-очередь ограничена сменами статусов; оплаты офлайн не проводятся; серверный обработчик `OfflineJob` не запущен.
17. Мобильное приложение собрано, но публикация в Google Play/App Store и мобильные сборки в магазине отсутствуют — в `/store` только Windows.

Инфраструктура

18. Автообновления десктопа нет; новая версия скачивается вручную из магазина.

---

19. Соответствие ТЗ v2 (что изменилось)

ТЗ v2 проверяло чужой прототип на Vercel и требовало «как в Zim-Zim». Актуальная система построена иначе: собственный FastAPI-бэкенд, PostgreSQL, десктоп, KDS, раздача и ТВ. Ниже — судьба ключевых требований v2.

Требование v2	Фактическое состояние
Задеплоить WarehousePage и ZReportPage на Vercel	Обе страницы работают на собственном сервере; Vercel не используется
Убрать localStorage у сотрудников	Сотрудники хранятся в БД, API CRUD работает; локально остаётся только кэш
Модальная форма сотрудника	Реализована в модальном окне
Роли «Курьер» и «Завсклад»	Реализованы как канонические роли с правами
История входов и посещаемость	Реализованы: журналы и подтверждение отметок
CRM клиентов	Реализован модуль клиентов, долгов и бонусов

Требование v2	Фактическое состояние
CRUD блюд, сырья, тех-карт	Полный CRUD, тех-карты, добавки, полуфабрикаты
Склад: приход, расход, остаток, инвентаризация, отходы	Реализовано, включая FIFO и автосписание по продажам
Финансы: операции, категории, касса	Реализовано
Отчёты 10 типов	Реализовано 7 отчётов владельца + Z-отчёт + продажи + аналитика
POS-интерфейс магазина	POS — отдельное десктоп-приложение, а не страница `/store`
i18n ru/uz	Реализовано на трёх языках: ru/uz/en
Lucide вместо Bootstrap Icons	В веб-панели используется собственная система иконок; историческая претензия неприменима
Тёмная тема	Реализована в веб-панели, десктопе и KDS
RBAC и скрытие меню	RBAC на бэкенде; в веб пускается только владелец
Rate limiting, CORS, JWT refresh	Реализовано
Sentry, CI/CD, Render	Есть CI и собственный VPS; Sentry не подключён
Тесты	pytest и vitest с большим покрытием

20. Приложения

20.1. Матрица ролей

Возможность	Владелец	Менеджер	Кассир	Официант	Повар	Моноблок	Курьер	Завсклад
Веб-панель	✓	—	—	—	—	—	—	—
Заказы: создание	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—
Закрытие счёта	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—
Долг клиенту	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—
Кухня (KDS)	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—
Раздача	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Склад: чтение	✓	✓	—	—	✓	—	—	✓
Склад: документы	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
Финансы	✓	✓	чтение	—	—	—	—	—
Сотрудники	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Настройки	✓	—	—	—	—	—	—	—
Отчёты	✓	✓	—	—	—	—	—	—

Точные права — в разделе 2.2; тумблеры сотрудника могут расширять или сужать роль.

20.2. Чек-лист приёмки

Веб-панель - [ ] Вход владельца, восстановление сессии, выход. - [ ] Дашборд: KPI, график, складской виджет, топ блюд, последние заказы. - [ ] Каждый из 7 отчётов открывается, фильтрует, экспортирует Excel. - [ ] Блюдо создаётся с фото, тех-картой и добавками; стоп-лист и лимит работают. - [ ] Приход увеличивает остаток; инвентаризация создаёт приход/расход; отход сохраняется. - [ ] Финансовая операция создаётся и попадает в сальдо и отчёты. - [ ] Сотрудник создаётся с ролью, PIN и тумблерами; вход по PIN работает. - [ ] 9 разделов настроек сохраняют данные.

POS-десктоп - [ ] Подключение к серверу, вход моноблока, PIN, смена режима. - [ ] Заказ в зале, с собой и доставка; перенос стола; дозаказ. - [ ] Оплата наличными со сдачей, картой, в долг; возврат/переоткрытие. - [ ] Печать клиентского чека и кухонного тикета; повтор. - [ ] Стоп-лист, история, отчёты, закрытие смены. - [ ] Блокировка по бездействию и разблокировка.

KDS и раздача - [ ] Вход моноблок → повар → PIN; выбор филиала при необходимости. - [ ] Позиция «Сделал/Не сделал», «Весь стол готов», звук, таймер. - [ ] Раздача: заказ появляется после готовности, подтверждается и исчезает.

Гостевой экран - [ ] `?branch=` показывает очередь и готовые номера. - [ ] Выключение тумблером на десктопе скрывает очередь. - [ ] Нет сети — последние данные и бейдж; нет параметра — подсказка настройки.

HQ - [ ] Вход супер-админа, организации CRUD, финансы CRUD, справочники. - [ ] Недоступность HQ и веб-панели владельца по чужим адресам.

Документ описывает систему на 13.11.2026. При изменении кода редакция ТЗ обновляется вместе с релизом.